Soluciones ejercicios UC1 (autoevaluables)

Ejercicios recomendados

1. *a*)
   - $A \cap B = \{0, \alpha\}$
   - $A \cup B = \{1, 0, b, -2, \alpha, -1, a\}$
   - $A \setminus B = \{1, b, -2\}$
   - $B \setminus A = \{-1, a\}$

   b)
   - $A \cap B = [0, 1]$
   - $A \cup B = [-1, 2]$
   - $A \setminus B = [1, 0[$
   - $B \setminus A =]1, 2]$

   c)
   - $A \cap B =]0, 1]$
   - $A \cup B =]-\infty, \infty[= \mathbb{R}$
   - $A \setminus B =]1, +\infty[$
   - $B \setminus A =]-\infty, 0]$

   d)
   - $A \cap B =]0, 1[$
   - $A \cup B =]-1, 2]$
   - $A \setminus B =]-1, 0]$
   - $B \setminus A = [1, 2]$

   e)
   - $A \cap B = \emptyset$
   - $A \cup B =]-\infty, 0] \cup]1, +\infty[= \mathbb{R} \setminus]0, 1]$
   - $A \setminus B =]-\infty, 0] = A$
   - $B \setminus A =]1, +\infty[= B$

2. $$A \times B = \{(1,-1), (1,\alpha), (1,a), (1,0), (0,-1), (0,\alpha), (0,a), (0,0),\\ (b,-1), (b,\alpha), (b,a), (b,0), (-2,-1), (-2,\alpha), (-2,a), (-2,0),\\ (\alpha,-1), (\alpha,\alpha), (\alpha,a), (\alpha,0)\}$$

3. $$\mathcal{P}(A) = \big\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{0\}, \{1\}, \{a,b\}, \{a,0\}, \{a,1\}, \{b,0\}, \{b,1\}, \{0,1\},\\ \{a,b,0\}, \{a,b,1\}, \{a,0,1\}, \{b,0,1\}, \{a,b,0,1\}\big\}$$

4. Verifica si las relaciones siguientes son aplicaciones y, en tal caso, si son inyectivas, sobreyectivas y/o biyectivas. En caso de ser aplicaciones biyectivas, calcula su inversa.

   a) Es una aplicación biyectiva, con inversa $f^{-1} : \{\alpha, \beta, \gamma\} \to \{a, b, c\}$ dada por $f^{-1}(\alpha) = b$, $f^{-1}(\beta) = a$ y $f^{-1}(\gamma) = c$.

b) No es aplicación.

c) Es aplicación (no inyectiva y no sobreyectiva).

d) Es aplicación inyectiva (y no sobreyectiva).

5. - $(g \circ f)(-1) = \gamma$
   - $(g \circ f)(0) = \alpha$
   - $(g \circ f)(1) = \beta$
6. 120
7. 3838380
8. 5040
9. 15120
10. 125
11. 2002

Ejercicios de ampliación

1. Se demuestran utilizando las correspondientes propiedades asociativa, conmutativa y distributiva de la conjunción y disyunción lógicas.
2. Se demuestran utilizando las correspondientes leyes de De Morgan para la conjunción y disyunción lógicas.
3. *a*)
   - $A \cap B = \emptyset$
   - $A \cup B = \mathbb{N}$
   - $A \setminus B = A$
   - $B \setminus A = B$

   b)
   - $A \cap B = \{6n \mid n \in \mathbb{Z}\}$
   - $A \cup B = \{z \in \mathbb{Z} \mid [\exists m \in \mathbb{Z} : z = 2m] \vee [\exists n \in \mathbb{Z} : z = 3n]\}$
   - $A \setminus B = \{z \in \mathbb{Z} \mid [\exists m \in \mathbb{Z} : z = 2m] \wedge [\forall n \in \mathbb{Z} : z \neq 3n]\}$
   - $B \setminus A = \{z \in \mathbb{Z} \mid [\exists n \in \mathbb{Z} : z = 3n] \wedge [\forall m \in \mathbb{Z} : z \neq 2m]\}$
4. *a*) Es una relación de equivalencia con n clases de equivalencia diferentes, $[a]_{\mathcal{R}}$, $a \in \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$, siendo

   $$[a]_{\mathcal{R}} = \{nk + a \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

   b) Es una relación de equivalencia, cuyas clases de equivalencia son $[x]_{\mathcal{R}}$, $x \in [0, +\infty[$, siendo

   $$[x]_{\mathcal{R}} = \{-x, x\}.$$

c) No es una relación de equivalencia, puesto que en general no se cumple la propiedad simétrica.

d) Es una relación de equivalencia, cuyas clases de equivalencia son $[x]_{\mathcal{R}}$, $x \in [0,1[$, siendo

$$[x]_{\mathcal{R}} = \{x + k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

5. *a*) Es aplicación biyectiva, con inversa $f^{-1} : [1,3] \to [0,1]$ dada por $f^{-1}(x) = \dfrac{x-1}{2}$.

   b) Es aplicación (no inyectiva ni sobreyectiva).

6. - $(g \circ f)(x) = (x+1)^2$
   - $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$

7. Demuestra que los siguientes conjuntos infinitos son numerables:

   a) $f : \mathbb{N} \to \{1,3,5,7,9,11,\ldots\}$ dada por $f(n) = 2n-1$ es biyectiva.

   b) $f : \mathbb{N} \to \{5,6,7,8,9,10,\ldots\}$ dada por $f(n) = n-4$ es biyectiva.

   c) $f : \mathbb{N} \to \{\ldots,-5,-4,-3,-2,-1\}$ dada por $f(n) = -n$ es biyectiva.

8. 18446744073709551616

9. 4845

10. $\binom{n}{k}$.

    Si A es tal que $|A| = n$, entonces

$$2^n = |\mathcal{P}(A)| = \sum_{k=0}^{n} \left|\{B \subseteq A \mid |B| = k\}\right| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}.$$